01 중앙값과 최빈값

다음 자료 중 중앙값과 최빈값이 같은 것은?

[3점]

① 2, 4, 2, 5, 3, 7

② 4, 9, 2, 5, 4, 1, 3

③ 1, 2, 2, 4, 3, 5, 6

④ 3, 2, 3, 2, 2, 5, 7

⑤ 7, 2, 1, 4, 4, 1, 1

02 대푯값의 뜻

〈보기〉에서 옳은 것만을 고른 것은?

> ㄱ. 최빈값은 대푯값의 하나이다.
> ㄴ. 평균을 구할 때는 자료를 모두 사용하여 구한다.
> ㄷ. 대푯값 중에서 자료의 특성을 가장 잘 드러내는 것은 평균이다.
> ㄹ. 중앙값은 항상 자료의 변량 중 하나이다.

[4점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

03 평균 = 최빈값

다음은 수빈이네 반 학생 10명의 영어듣기 성적을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균과 최빈값이 같을 때, a의 값은?

15	16	13	a	16
18	19	15	12	20

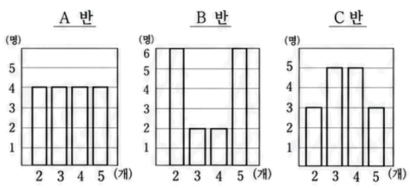
[4점]

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

04 막대그래프의 대푯값·분산

다음은 A, B, C 세 반 학생이 가지고 있는 필기구의 개수를 나타낸 막대그래프이다. 옳은 것은?

[5점]



① A반의 분산이 가장 작다.

② B반의 평균이 가장 크다.

③ B반의 최빈값은 5뿐이다.

④ B반과 C반의 분산은 같다.

⑤ 세 반의 중앙값은 모두 같다.

05 편차의 합

다음은 6개의 변량 A, B, C, D, E, F의 편차를 나타낸 표이다. 6개 변량의 평균이 51일 때, 변량 D의 값은?

변량	A	B	C	D	E	F
편차	3	1	4		-3	-2

[4점]

① 46 ② 47 ③ 48 ④ 50 ⑤ 51

06 표준편차의 해석

다음은 3학년 5개 반 학생들의 수학 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 옳은 것은?

반	1	2	3	4	5
평균(점)	73	71	78	76	75
표준편차	9.3	4.5	6.3	7.2	5.6

[4점]

① 분산이 가장 큰 반은 4반이다.

② 편차의 합이 가장 작은 반은 5반이다.

③ 수학 성적이 가장 낮은 학생은 2반에 있다.

④ 수학 성적이 90점 이상인 학생 수가 가장 많은 반은 3반이다.

⑤ 수학 성적이 평균을 중심으로 흩어져 있는 정도가 가장 큰 반은 1반이다.

07 분산 구하는 과정

다음은 어느 나라의 최근 6번의 아시안 게임에서 얻은 메달 수의 분산과 표준편차를 구하는 과정이다. □ 안에 들어갈 알맞은 값이 바르게 짝지어진 것은?

연도	메달 수(개)	편차(개)	$(\text{편차})^2$
1998	6	-4	16
2002	5	-5	25
2006	①	2	4
2010	12	2	4
2014	8	②	③
2018	17	7	49
총합	60	④	102

위의 표에서 편차의 제곱의 합은 102이므로 (분산) = ⑤ 이다. (선택지의 수는 차례로 원본 머리글 ①, ②, ③, ③, ④ 칸의 값이다.)

[4점]

① $10,\ -2,\ 0,\ 0,\ 17$ ② $10,\ 2,\ 2,\ 4,\ 102$

③ $12,\ -2,\ 0,\ 0,\ \sqrt{17}$ ④ $12,\ -2,\ 0,\ 4,\ 17$

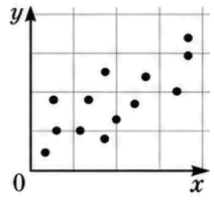
⑤ $12,\ 2,\ 0,\ 0,\ 102$

08 상관관계의 예

두 변량의 산점도를 그렸을 때 다음 그림과 같은 모양이 되는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 키와 수학 성적
ㄴ. 여름철 기온과 냉방비
ㄷ. 운동시간과 맥박 수
ㄹ. 수박의 생산량과 가격
ㅁ. 눈의 크기와 성적

[4점]



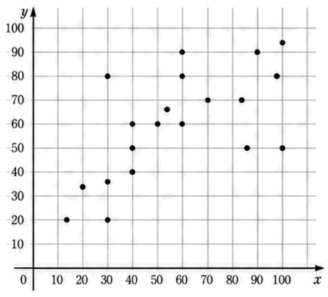
① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄹ, ㅁ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

09 산점도 읽기

다음은 어느 반 학생 20명의 수학 성적과 과학 성적의 산점도이다. 수학 성적과 과학 성적이 서로 같은 학생 수는?

[4점]

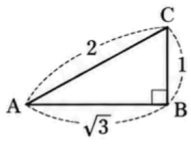


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

10 삼각비의 값

그림의 직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값으로 옳은 것은?

[3점]



① $\sin A = \frac{2}{\sqrt{3}}$ ② $\cos A = \frac{1}{2}$ ③ $\cos A = \frac{1}{\sqrt{3}}$

④ $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ⑤ $\tan A = 2$

11 특수각 계산

$\sin 30^\circ + \cos 30^\circ \times \tan 30^\circ$의 값은?

[4점]

① 0 ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 2

12 삼각비의 대소

다음 삼각비의 값 중 가장 큰 것과 가장 작은 것을 순서대로 나열한 것은?

$\sin 40^\circ,\quad \cos 45^\circ,\quad \tan 50^\circ,\quad \sin 55^\circ,\quad \cos 60^\circ$

[5점]

① $\tan 50^\circ,\ \sin 40^\circ$ ② $\tan 50^\circ,\ \cos 45^\circ$ ③ $\tan 50^\circ,\ \cos 60^\circ$

④ $\sin 55^\circ,\ \sin 40^\circ$ ⑤ $\sin 55^\circ,\ \cos 60^\circ$

13 삼각비 값의 범위와 변화

삼각비에 대한 설명 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

> ㄱ. $0° \le x° \le 90°$일 때, $0 \le \sin x° \le 1$
> ㄴ. $0° \le x° < 90°$일 때, $0 \le \tan x° < 1$
> ㄷ. 각의 크기가 $0°$에서 $90°$까지 커지면 코사인의 값은 작아진다.
> ㄹ. 각의 크기가 $0°$에서 $90°$까지 커지면 탄젠트의 값은 작아진다.

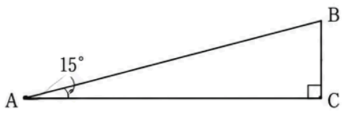
[4점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

14 삼각비로 높이 나타내기

지상에서 $15°$ 기울어진 언덕을 $\overline{AB}$를 따라 $100\,\mathrm{m}$만큼 올라갈 때, $\overline{BC}$의 길이를 삼각비를 사용하여 나타낸 것은?

[4점]



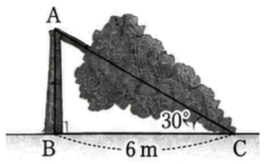
① $100\sin 15°$ ② $100\cos 15°$ ③ $100\tan 15°$

④ $\dfrac{\cos 15°}{100}$ ⑤ $\dfrac{\sin 15°}{100}$

15 부러진 나무

다음 그림과 같이 지면에 수직으로 서 있던 나무가 바람에 무너지면서 꼭대기 부분이 지면과 $30°$의 각을 이루게 되었다. 부러지기 전 나무의 높이는?

[4점]



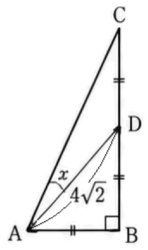
① $4\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ② $5\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ③ $6\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

④ $(3+4\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ⑤ $(6+2\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

16 넓이로 사인 구하기

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB} = \overline{CD} = \overline{DB}$, $\overline{AD} = 4\sqrt{2}$이고 $\angle CAD = \angle x$라고 할 때, $\sin x$의 값은?

[5점]



① $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{10}}{10}$

17 대푯값과 극단값

[서술형 1] 다음은 주영이네 반 학생 10명을 대상으로 1년 동안의 봉사 활동 시간을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 평균, 중앙값, 최빈값을 각각 구하고, 이 중 어느 것이 대푯값으로 적절한지를 이유와 함께 서술하시오.

봉사 활동 시간 (0|3은 3시간)

줄기	잎
0	3 5 7 8 9 9
1	2 3 5
2	
3	
4	9

[8점]

18 분산과 표준편차

[서술형 2] 다음은 민채네 반 학생 10명의 수학 퀴즈 점수를 조사하여 나타낸 것이다. 분산과 표준편차를 각각 구하시오.

11	5	7	8	8	9	12	14	15	11

[5점]

19 잘못 기록된 자료의 분산

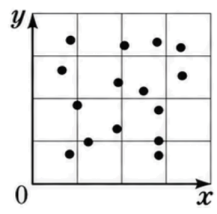
[서술형 3] 우리 학교 어느 동아리 학생 6명의 몸무게를 조사하였더니 평균이 $70\,\mathrm{kg}$이고 분산이 12였다. 그런데 $69\,\mathrm{kg}$, $73\,\mathrm{kg}$인 두 학생의 몸무게가 각각 $75\,\mathrm{kg}$, $67\,\mathrm{kg}$으로 잘못 기록된 사실을 알았다. 실제 학생 6명의 몸무게의 분산을 구하시오.

[7점]

20 상관관계 판단

[서술형 4] 다음 산점도가 나타내는 상관관계에 대해 설명하고 이러한 상관관계를 나타내는 두 변량의 예를 적으시오.

[5점]



21 다른 삼각비 구하기

[서술형 5] $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan B = \frac{1}{5}$일 때, $\sin B$와 $\cos B$의 값을 각각 구하시오.

[4점]

22 대각선과 수선으로 변의 길이

[서술형 6] 다음 그림과 같이 $\square ABCD$에서 $\overline{AB} = \overline{AD} = 4\,\text{cm}$, $\overline{CD} = \sqrt{6}\,\text{cm}$, $\angle A = 120^\circ$, $\angle D = 75^\circ$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.

[6점]

